PROYECTO FINAL · ENERGIA DIGITAL 2026

DISEÑO DE COMPLETACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE POZOS EN VACA MUERTA

Cuánto de la producción de un pozo se explica por cómo se lo diseñó

CAROLINA BAILÓN · MARTÍN GERBALDO · FRANCO MALACALZA

1.917 POZOS DE PETRÓLEO · DATOS PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA

CAROLINA · EL PROBLEMA

LA DECISIÓN SE TOMA A CIEGAS

LA ROCA NO ENTREGA SOLA

El petróleo está atrapado en la roca. Se perfora un tramo horizontal de kilómetros y se lo agrieta bombeando agua con arena a presión, en decenas de etapas.

ESO ES EL DISEÑO

Cuán largo el tramo, cuántas etapas, cuánta arena y cuánta agua. Se llama **diseño de completación** y concentra buena parte del costo del pozo.

Y NO HAY VUELTA ATRÁS

La operadora lo define **antes** de saber cuánto va a producir. Una vez bombeada, la arena no se saca.

Nuestra pregunta: ¿cuánto va a producir un pozo sabiendo sólo cómo se lo diseñó?

CAROLINA · LOS DATOS

1.917 POZOS, TODOS PÚBLICOS

1.917
pozos de petróleo con doce meses completos de producción medida

3
archivos abiertos de la Secretaría de Energía, cruzados por el id del pozo

12
meses: la producción acumulada que el modelo tiene que estimar

LO QUE ENTRA

Las decisiones de diseño tal como se declaran: metros de rama, etapas, toneladas de arena, metros cúbicos de agua, presión, potencia y operadora.

LO QUE SALE

Los metros cúbicos de petróleo acumulados en los **primeros doce meses** de producción del pozo.

QUEDAN AFUERA LOS POZOS DE GAS: MEDIRLOS EN M^3 DE PETRÓLEO SERÍA LA MÉTRICA EQUIVOCADA

MARTÍN · EL HALLAZGO

EL MISMO MODELO, DOS NÚMEROS

PARTIENDO AL AZAR

R^2 0,52

El modelo entrena con pozos de 2024 y se lo evalúa con vecinos suyos, del mismo año y la misma zona.

PARTIENDO POR TIEMPO

R^2 0,26

Entrena hasta 2023 y se lo evalúa sobre los pozos de 2024-2025, que nunca vio. **Es el que informamos.**

No cambió el modelo ni los datos: cambió la pregunta. Como se va a usar sobre pozos nuevos, **el número honesto es el peor**.

MAE 10.596 M^3 · UN 25% MEJOR QUE PREDECIR SIEMPRE LA PRODUCCIÓN TÍPICA

MARTÍN · LOS RESULTADOS

QUÉ MUEVE LA PRODUCCIÓN

Lo que encontramos	Qué significa
La rama es la palanca	Alargar el tramo horizontal con la misma intensidad por metro es lo que más sube la producción
Importa la intensidad, no el total	Arena y agua *por metro* explican más que las toneladas absolutas: un pozo largo mal cargado rinde menos
Las etapas se achatan	Apretarlas suma hasta una etapa cada ~58 m; más allá de eso es gastar sin contrapartida
La arena importada no se paga	Es la variable menos importante del modelo: no aparece diferencia que justifique su precio

Una advertencia: la operadora pesa tanto como la mejor variable de diseño, pero mide **la calidad del área que tiene en concesión**, no su habilidad. No sirve para comparar empresas.

SON ASOCIACIONES, NO CAUSAS: SÓLO EXISTEN LOS POZOS QUE EFECTIVAMENTE SE PERFORARON

FRANCO · EN PRODUCCIÓN

EL MODELO, FUNCIONANDO

SALE DEL CUADERNO

El modelo entrenado se sirve como una **API** desplegada, con un panel: se mueve el diseño y la estimación se actualiza sola.

EL MISMO DISEÑO, MÁS LARGO

Un pozo de **2.000 m** estima **29.224 m³**. Uno de **3.600 m**, con la misma arena y agua por metro, estima **49.903 m³**.

Y AVISA DÓNDE SE QUEDA SIN DATOS

Si se le pide un pozo de 8.000 m, responde igual pero avisa: el más largo que vio mide **4.965**, y de ahí en más devuelve siempre lo mismo.

Un bosque de decisión **no extrapola**: guarda promedios de los pozos que vio. Saber dónde deja de valer es parte del resultado.

`entregafinal-data-science.onrender.com/demo` · el panel · `/docs` · la API

FRANCO · CIERRE

TRES VECES ELEGIMOS EL NÚMERO PEOR

Elegimos	En vez de	Por qué
Partición temporal, R^2 0,26	Al azar, 0,52	El uso real es con pozos nuevos
Modelo sin el año de fractura, 0,263	Con el año, 0,285	La mejora cambiaba de signo según el corte
Extremos acotados, silueta 0,40	Sin acotar, 0,62	Ese 0,62 premiaba aislar tres pozos

PARA QUÉ SIRVE

Para **ordenar decisiones de diseño** y comparar conjuntos de pozos. Explica el 26% de la variabilidad.

PARA QUÉ NO

Para dictaminar sobre un pozo individual: ahí el error se triplica. Lo que falta es la **geología**, que no está publicada.

GRACIAS · GITHUB.COM/FRANCOMALACALZA01/ENTREGA-FINAL-DATA-SCIENCE